

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE CIENCIAS

Práctica 7: Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Vidals Muñoz Ximena Guadalupe
Número de cuenta: 324207785
Fecha de entrega: 09 de noviembre de 2026
Introducción a Ciencias de la Computación

1. Parte 1: Análisis gramatical y modelado

Paquete
- codigoRastreo : String - peso : double - alto : double - ancho : double - largo : double - valorMonetario : double
+ Paquete() + Paquete (codigo : String, peso : double, alto : double, ancho : double, largo : double, valor : double) + getCodigoRastreo() : String + setCodigoRastreo(codigo : String) : void + getPeso(): double + setPeso(peso : double) : void + getAlto() : double + setAlto(alto : double) : void + getAncho() : double + setAncho(ancho : double) : void + getLargo() : double + setLargo(largo : double) : void + getValorMonetario() : double + setValorMonetario(valor : double) : void + calculaPesoVolumetrico() : double + obtienePesoCobrable() : double + cotizarTotalEnvio() : double

Primero leí el texto, inicialmente creí que la clase se debía llamar sistemaEnviosPostales pero luego me di cuenta que los atributos estaban enfocados en el paquete entonces ese es el sustantivo principal, los atributos son todas las cosas que debe tener el paquete y los métodos es todo lo que queremos que se calcule o establezca sobre el paquete.
Para el tipo de dato use double en casi todos porque son cosas que pueden tener punto decimal y las usaremos para hacer operaciones, en código use String porque puede ser más algo y es algo que no va a cambiar o usaremos para hacer operaciones al igual que puede tener tanto letras como números.
No creí relevante considerar la información sobre la empresa ni el motivo por el cual se solicitó este sistema.

Para la parte de agregar las funciones extra, puse otros dos atributos pero no los agregué aquí porque no fue algo que se solicitó en el enunciado principal del problema.

2. Parte 2: Implementación de la clase Paquete

1. Atributos: En esta parte únicamente copie los atributos que mencioné en la tablita de arriba y los puse en privado.

2. Constructores: Puse los mismos que los atributos solo que para el código puse un código al azar, y en los otros puse en peso 1 como para un paquete pequeño y en las otras medidas 10 igual teniendo en cuenta que sea un paquete pequeño y puse 0 como valor inicial en valor monetario porque puede que no tenga.
En el código no agregué una validación ya que cualquier código puede ser correcto.
Para el peso, en caso de que no sea un número positivo distinto a 0, primero puse que avisara que es un número válido y después que se estableciera el peso predeterminado de arriba para que no hubiera fallas en los cálculos.
Para sus medidas espaciales los puse en el mismo if ya que si uno es menor a 1, todos los cálculos sobre el paquete van a estar mal y no ese paquete no podría existir físicamente teniendo una medida negativa, por eso después puse el else que indica que si 1 está mal primero se imprima que está mal y después se ponga con el número inicial a todos.
Para el valor monetario hice lo mismo solo que la comprobación es que sea igual o mayor a 0.
Quite en todos que se impriera el aviso y eso lo deje para los setters y getters, tambien en todos puse que en caso de un valor incorrecto se asignara alguno de los valores iniciales.

3. Puse todos los getters y los setters, en todos agregué una condición en caso de que se dé un valor menor a 1.
Aquí al final terminé usando this para todos los setters, lo use para evitar confusiones y que distinga el atributo del parámetro.

4. Primero agregué una condición para validar los datos y que sean datos mayores a 1, después para el peso volumétrico solo pase la fórmula que viene en el archivo y para la comparación use un if.

5. En este decidí hacer un extra por manejo frágil y un descuento si es un destino local, primero agregué dos atributos nuevos que son fragil y envioLocal, porque elegí que mi programa incluyera el costo extra si es algo frágil o el descuento si el envío es local, elegí esos dos porque me parecen más útiles y cuando pido cosas me fijo en que no me cobren tanto de envío.

Los puse con un boolean para indicarle directamente al programa si si es frágil o si si es envío local y para los cálculos puse un aumento de 20 pesos si es frágil y un descuento de 10% si es un envío local.

3. Parte 3: Implementación de la clase CotizadorEnvio

¿Por qué resulta conveniente que CotizadorEnvio tenga métodos estáticos en lugar de requerir crear instancias con new?
Porque no almacena datos y son solo las reglas del negocio, no necesitamos crear objetos y solo recibimos el paquete.

¿Qué diferencia conceptual y práctica existe entre una variable de referencia con valor null y un objeto instanciado con su constructor por defecto?
Una variable null no hace referencia a algún objeto en la memoria, como si no existiera, mientras que un objeto instanciado si existe en la memoria y se puede consultar o modificar o usar sus métodos sin problema.

4. Parte 4: Pruebas y verificación
En todos los casos use el orden: codigo, peso, alto, ancho, largo, valor, costo inicial, fragil, local
En los casos donde no es mi propuesta personal, puse false en fragil y local en todos los casos, ya en mi propuesta puse un caso para fragil y otro para local pero use el mismo orden.

En el momento de la ejecución tuvo unos errores pero en las últimas capturas enseño el código después de corregirlo y funcionando, tuve varios errores en que me faltó cerrar ; o que se me iban letras pero al final quedó bien.

Cuando lo ejecute, todo se imprimió bien menos unas partes de hasta abajo, también las medidas se imprimieron pegadas pero les agregué unos espacios y con eso quedaron bien.